DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDADE SOCIAIS EM AGRUPAMENTOS TERRITORIAIS NA PARAÍBA E INDICADORES SELECIONADOS DA PRESENÇA DA AGRICULTURA FAMILIAR

OBSERVATÓRIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAÍBA
(OAF-PB)

FEVEREIRO DE 2023

DIEESE
DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE
ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

SUMÁRIO

Introdução 3

Sumário Executivo 4

1. Notas Metodológicas - Variáveis do Modelo 6

2. Indicadores Sintéticos 8

3. Análise de Agrupamentos 14

4. Aspectos da Agricultura Familiar nos Agrupamentos Territoriais 23

5. Considerações finais 27

Anexo 1: Sobre o boxplot 29

Anexo 2: Relação de municípios segundo agrupamentos 32

INTRODUÇÃO

Este estudo foi elaborado pelo Observatório da Agricultura Familiar da Paraíba (OAF-PB), fruto de parceria entre o Departamento Intersindical de Estatística Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e o governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do estado da Paraíba - FDE, Convênio FDE nº 002/2021, cujo objetivo é desenvolver instrumentos e elaborar estudos que permitam o acompanhamento e a avaliação sistemática da situação de ocupação e renda e das atividades econômicas no estado da Paraíba tendo como foco a agricultura familiar.

O estudo traz um perfil dos municípios do Estado da Paraíba feito a partir de informações sobre as políticas públicas de seguridade social (previdência, saúde e assistência social) e educação, além de dados sobre condições habitacionais, renda e desigualdade. Também é apresentada a metodologia utilizada para a construção de uma tipologia de municípios obtida com base nas dimensões consideradas na análise.

As informações utilizadas no estudo são oriundas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do Dataprev, do Datasus, do MI-Social, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A partir dos dados considerados, foram criados indicadores sintéticos para cada uma das seis dimensões da presente análise (condições habitacionais; previdência social; saúde; assistência social; educação municipal; renda e desigualdade). Posteriormente, fazendo uso da técnica estatística multivariada de análise de agrupamentos, foi construída uma tipologia de municípios considerando-se estes seis indicadores sintéticos.

O relatório divide-se em três partes, além desta Introdução. A primeira contém as dimensões e o respectivo rol de variáveis usadas na modelagem. Na segunda, é apresentada a construção dos indicadores sintéticos em cada uma das dimensões, com uma análise dos resultados obtidos a partir dos mesmos. Na terceira parte, são analisados os grupos de municípios que foram criados. Por fim, a quarta parte apresenta aspectos da agropecuária, segundo tipologia dos estabelecimentos, não familiares e familiares, nos agrupamentos territoriais criados.

SUMÁRIO EXECUTIVO

Ao longo do presente estudo, foram levantadas características de municípios do estado da Paraíba que apontam para possíveis vulnerabilidades sociais.

As dimensões utilizadas para tal foram *condições habitacionais*, como o acesso à rede geral de abastecimento de água; *acesso à previdência social*, de acordo com benefícios emitidos e valores arrecadados; *problemas de saúde*, como mortalidade, cobertura populacional estimada de equipes de atenção básica; *assistência social*, segundo percentual de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família; *educação*, com indicadores de reprovação e abandono escolar; e *renda*, observando o percentual de pobres, extremamente pobres e da renda apropriada pelos mais 20% mais pobres.

Observou-se que os piores indicadores sintéticos de condições habitacionais se localizavam nos municípios de Gado Bravo, Curral de Cima e São José de Princesa, que estavam entre os 14 municípios com desempenho muito ruim neste indicador - Mapa 1.

Em relação à Previdência Social, o indicador sintético entre as localidades que estavam em uma situação menos favorável em termos da previdência social temos Algodão de Jandaíra, Matinhas, São José de Princesa e Assunção - Mapa 2.

No que tange à dimensão de saúde, os municípios de Santa Rita, São João do Cariri, Bom Sucesso e Bayeux estavam em pior situação – Mapa 3.

Na assistência social, Várzea teve o pior patamar em termos de assistência social, com um indicador muito baixo – Mapa 4.

Na educação municipal entre os municípios em piores condições apareciam Cruz do Espírito Santo, Marcação, São Miguel de Taipu e Serraria - Mapa 5.

No item da renda e desigualdade, os municípios de Casserengue, Gado Bravo e Santana de Mangueira estavam entre aqueles com os piores valores. Em contrapartida, os municípios de Bayeux, Várzea, Patos, Campina Grande e João Pessoa apresentaram altos patamares para esta dimensão. – Mapa 6.

O município de João Pessoa teve posição intermediária em saúde e educação municipal, mas tem uma posição positiva em condições habitacionais e previdência social. Campina Grande tem indicadores melhores que o de João Pessoa, com exceção da assistência social, na qual está um pouco abaixo.

Com respeito à análise dos agrupamentos, pode-se destacar, a partir dos grupos criados, o seguinte:

- **Grupo 1:** Em média, os municípios deste grupo tinham piores indicadores de condições habitacionais, de previdência social e de renda e desigualdade. Apresentavam boa cobertura quanto à assistência social e bom desempenho em saúde e entre mediano e bom na educação municipal;
- **Grupo 2:** Bom nível de assistência social e um patamar mediano de condições habitacionais. Indicadores ruins no que tange à previdência social, saúde, educação e em relação a renda e desigualdade;
- **Grupo 3:** Municípios com indicadores medianos de assistência social e educação, bem como bons indicadores de habitação, de previdência social e de renda e desigualdade. Desempenho não muito satisfatório em saúde. Pertenciam a esse grupo João Pessoa e Campina Grande;
- **Grupo 4:** Em média, com bons indicadores de assistência social, e níveis medianos em relação às condições habitacionais, à previdência social e à saúde. Desempenho ruim em educação municipal e de renda e desigualdade;
- **Grupo 5:** Apresentou indicadores bons de saúde e educação municipal e ruins em previdência social e assistência social. Os municípios do grupo estavam em uma situação intermediária no que tange à habitação e a renda e desigualdade.

1. NOTAS METODOLÓGICAS VARIÁVEIS DO MODELO

Conforme mencionado anteriormente, foram consideradas as seguintes dimensões no estudo: condições habitacionais, previdência social, saúde, assistência social, educação municipal e renda e desigualdade. O Quadro 1 apresenta as variáveis utilizadas na análise.

Quadro 1*: Relação das Variáveis Utilizadas no Estudo*

Dimensão	Descrição das Variáveis	Fonte
Condições Habitacionais	Percentual de domicílios particulares permanentes com rede geral de abastecimento de água - 2010 Percentual de domicílios particulares permanentes com rede geral de esgoto ou pluvial ou com fossa séptica - 2010 Percentual de domicílios particulares permanentes com lixo coletado - 2010 Percentual de domicílios particulares permanentes com energia elétrica - 2010	IBGE
Previdência Social	Percentual de benefícios emitidos pelo INSS no total da população – 2021 Logaritmo neperiano do valor total dos benefícios emitidos pelo INSS (R$) - dezembro de 2021 Logaritmo neperiano do valor arrecadado pela Previdência Social (R$) - 2017	INSS e Dataprev
Saúde	Taxa de mortalidade neonatal precoce (0 a 6 dias) por 1.000 nascidos vivos - 2018-2020 Taxa de mortalidade infantil (menores de 1 ano) por 1.000 nascidos vivos - 2018-2020 Percentual de nascidos vivos de mães com menos de 7 consultas de pré-natal - 2018-2020 Taxa de internação por doenças cardiovasculares, por 100 mil habitantes - 2018-2020 Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos - 2019-2021 Cobertura vacinal - 2019-2021 Taxa de incidência de tuberculose, por 100 mil habitantes - 2018-2020	Datasus e PNUD
Assistência Social	Percentual de famílias beneficiarias do PBF - outubro de 2021 Logaritmo neperiano do valor total pago às famílias por meio do PBF (R$) - outubro de 2021	MI-Social

continua

Dimensão	Descrição das Variáveis	Fonte
Educação Municipal	Taxa de reprovação nos Anos Iniciais do EF (rede municipal) - 2019-2021 Taxa de reprovação nos Anos Finais do EF (rede municipal) - 2019-2021 Taxa de abandono nos Anos Iniciais do EF (rede municipal) - 2019-2021 Taxa de abandono nos Anos Finais do EF (rede municipal) - 2019-2021 Distorção idade-série nos Anos Iniciais do EF (rede municipal) - 2019-2021 Distorção idade-série nos Anos Finais do EF (rede municipal) - 2019-2021 Nota Média Padronizada no SAEB - Anos Iniciais do EF (rede municipal) – 2019 Nota Média Padronizada no SAEB - Anos Finais do EF (rede municipal) - 2019	INEP
Renda e Desigualdade	Logaritmo neperiano da renda per capita média - 2010 Percentual de extremamente pobres - 2010 Percentual de pobres - 2010 Percentual da renda apropriada pelos 20% mais pobres - 2010	PNUD

Em cada uma das dimensões consideradas no estudo, foram gerados indicadores sintéticos. Para fins de interpretação, em todas as dimensões as variáveis foram operacionalizadas de forma a expressar a melhor situação em cada um dos aspectos considerados, fazendo com que no indicador sintético os maiores valores correspondam às melhores situações nas dimensões analisadas.

Tais indicadores sintéticos consistem em uma média dos valores padronizados, em uma escala que varia entre 0 e 1, das variáveis componentes de cada dimensão. O indicador resultante dessa média também varia em uma escala de 0 a 1, sendo que o valor 0 (zero) representa a pior situação na dimensão e o valor 1 (um), a melhor.

Matematicamente, os indicadores sintéticos são expressos como:

$$I_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} Y_j}{n_j}$$

em que *j* corresponde ao número de dimensões, n_j é o total de variáveis na dimensão *j* e Y_{ij} é a variável *i*, padronizada na escala 0 a 1, da dimensão *j*.

A Tabela 1 apresenta os valores utilizados para a padronização das variáveis que compõem cada um dos indicadores sintéticos. Para a obtenção dos valores mínimos e máximos utilizados na padronização das variáveis, foram excluídas as *outliers* observadas na distribuição de cada uma das variáveis consideradas no estudo.

***Tabela 1**: Valores para a padronização das variáveis componentes dos indicadores sintéticos*

Indicadores	Unidade	Parâmetros para o cálculo	
		Mínimo	Máximo
Percentual de domicílios particulares permanentes com rede geral de abastecimento de água - 2010	Em %	13,08	97,76
Percentual de domicílios particulares permanentes com rede geral de esgoto ou pluvial - 2010	Em %	0,67	91,61
Percentual de domicílios particulares permanentes com lixo coletado - 2010	Em %	16,37	99,20
Percentual de domicílios particulares permanentes com energia elétrica - 2010	Em %	97,62	99,86
Previdência Social			
Percentual de benefícios emitidos pelo INSS no total da população - 2021	Em %	0,12	36,90
Logaritmo neperiano do valor total dos benefícios emitidos pelo INSS (R$) - dezembro de 2021	Em ln (R$)	10,63	17,07
Logaritmo neperiano do valor arrecadado pela Previdência Social (R$) - 2017	Em ln (R$)	13,33	17,66
Saúde			
Taxa de mortalidade neonatal precoce (0 a 6 dias) - 2018-2020	Em 1.000 nascidos vivos	0,00	18,63
Taxa de mortalidade infantil (menores de 1 ano) - 2018-2020	Em 1.000 nascidos vivos	0,00	27,40
Percentual de nascidos vivos de mães com menos de 7 consultas de pré-natal - 2018-2020	Em %	6,10	41,54
Taxa de internação por doenças cardiovasculares - 2018-2020	Em 100.000 pessoas	116,09	473,50
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos - 2019-2021	-	0,01	1,03
Cobertura vacinal - 2019-2021	Em %	41,86	111,35
Taxa de incidência de tuberculose - 2018-2020	Em 100.000 pessoas	0,00	56,86
Assistência Social			
Percentual de famílias beneficiárias do PBF - outubro de 2021	Em %	30,15	67,65
Logaritmo neperiano do valor total pago às famílias por meio do PBF (R$) - outubro de 2021	Em ln (R$)	9,89	14,02
Educação Municipal			
Taxa de reprovação nos Anos Iniciais do EF (rede municipal) - 2019-2021	Em %	0,00	7,73
Taxa de reprovação nos Anos Finais do EF (rede municipal) - 2019-2021	Em %	0,00	11,23
Taxa de abandono nos Anos Iniciais do EF (rede municipal) - 2019-2021	Em %	0,00	3,03
Taxa de abandono nos Anos Finais do EF (rede municipal) - 2019-2021	Em %	0,00	9,67

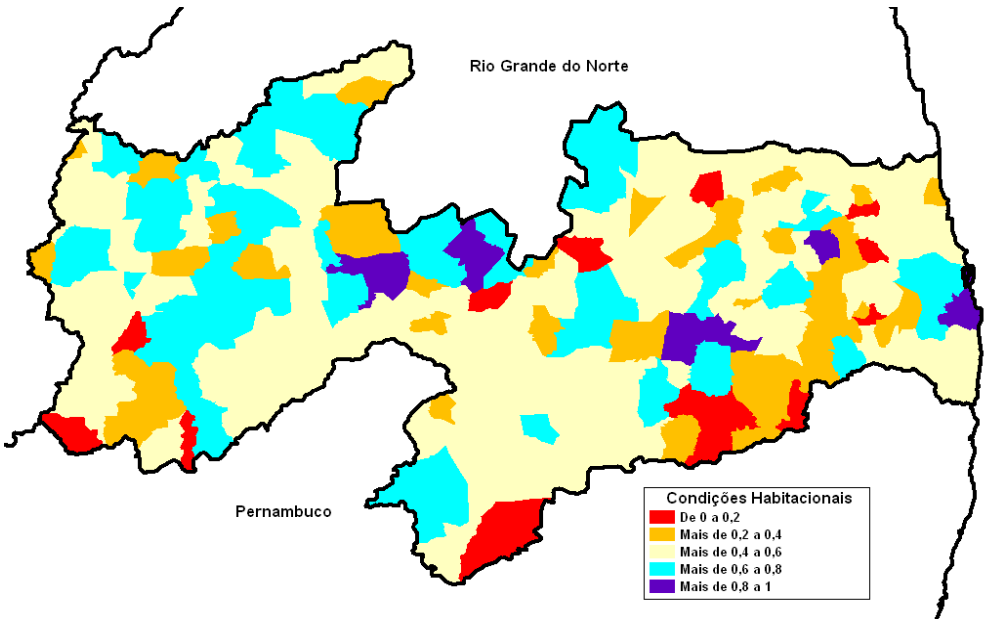
continua

Distorção idade-série nos Anos Iniciais do EF (rede municipal) - 2019-2021	Em %	1,93	30,47
Distorção idade-série nos Anos Finais do EF (rede municipal) - 2019-2021	Em %	14,07	56,63
Nota Média Padronizada no SAEB - Anos Iniciais do EF (rede municipal) - 2019	-	3,95	6,93
Nota Média Padronizada no SAEB - Anos Finais do EF (rede municipal) - 2019	-	3,52	6,24
Renda e Desigualdade			
Logaritmo neperiano da renda per capita média - 2010	Em ln (R$)	5,11	6,01
Percentual de extremamente pobres - 2010	Em %	3,48	38,59
Percentual de pobres - 2010	Em %	18,86	60,98
Percentual da renda apropriada pelos 20% mais pobres - 2010	Em %	1,24	4,68

Elaboração: DIEESE

Os mapas a seguir apresentam os indicadores sintéticos obtidos em cada uma das dimensões do estudo. No Mapa 1 está a visualização do indicador sintético de condições habitacionais. Existiam 7 municípios com desempenho muito bom nesta dimensão (valores acima de 0,8 no indicador em tela), dentre os quais Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por outro lado, os municípios de Gado Bravo, Curral de Cima e São José de Princesa estavam entre os 14 municípios com desempenho muito ruim neste indicador (valores até 0,2 no indicador).

Mapa 1 *: Indicador sintético de condições habitacionais*

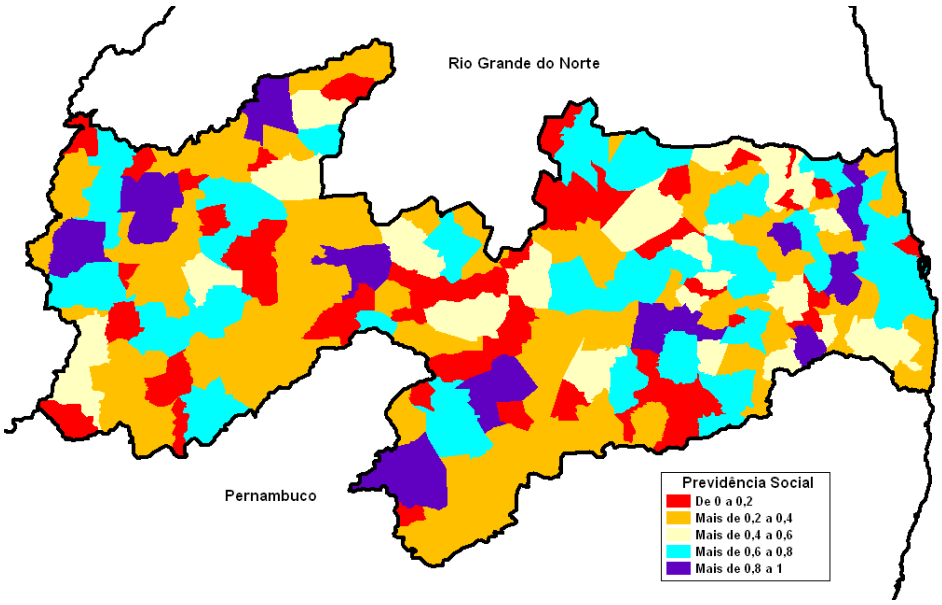


Elaboração: Dieese.

Com relação ao indicador sintético de previdência social, nota-se que, entre os 11 municípios com melhores condições nessa dimensão, apareciam Sousa e Monteiro, além de Patos e Campina Grande. A

capital João Pessoa também apresentou um bom patamar para este indicador. Em contrapartida, entre as localidades que estavam em uma situação menos favorável em termos da previdência social temos Algodão de Jandaíra, Matinhas, São José de Princesa e Assunção - Mapa 2.

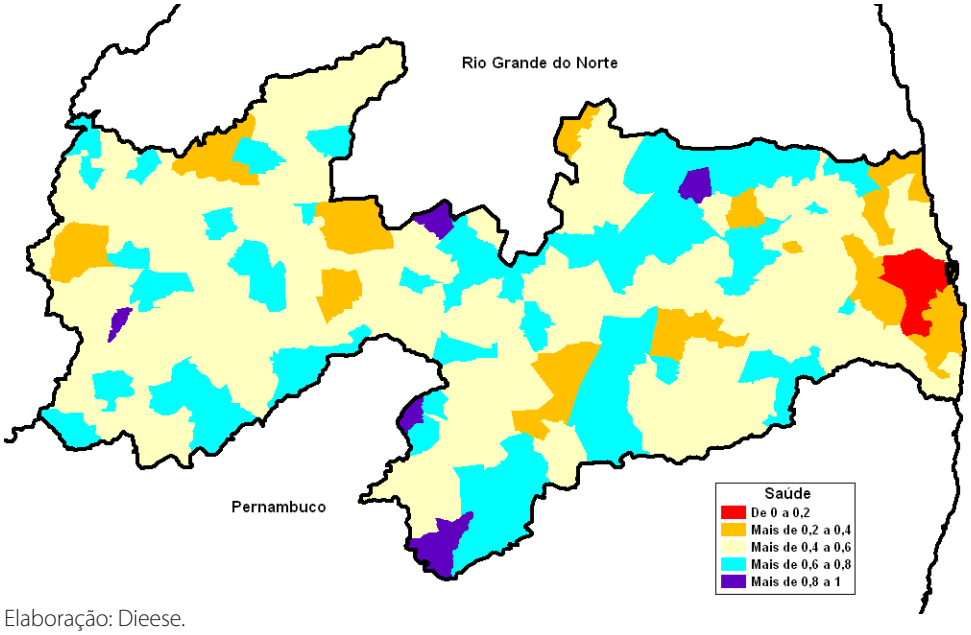
Mapa 2: *Indicador sintético de previdência social*



Elaboração: Dieese.

No que tange à dimensão de saúde, existiam 5 municípios com melhores condições (Várzea, Damião, São Sebastião do Umbuzeiro, Ouro Velho e Serra Grande). A cidade de João Pessoa, por sua vez, estava entre os municípios com condições não muito boas em termos da saúde. Santa Rita estava em pior situação, seguida por São João do Cariri, Bom Sucesso e Bayeux - Mapa 3.

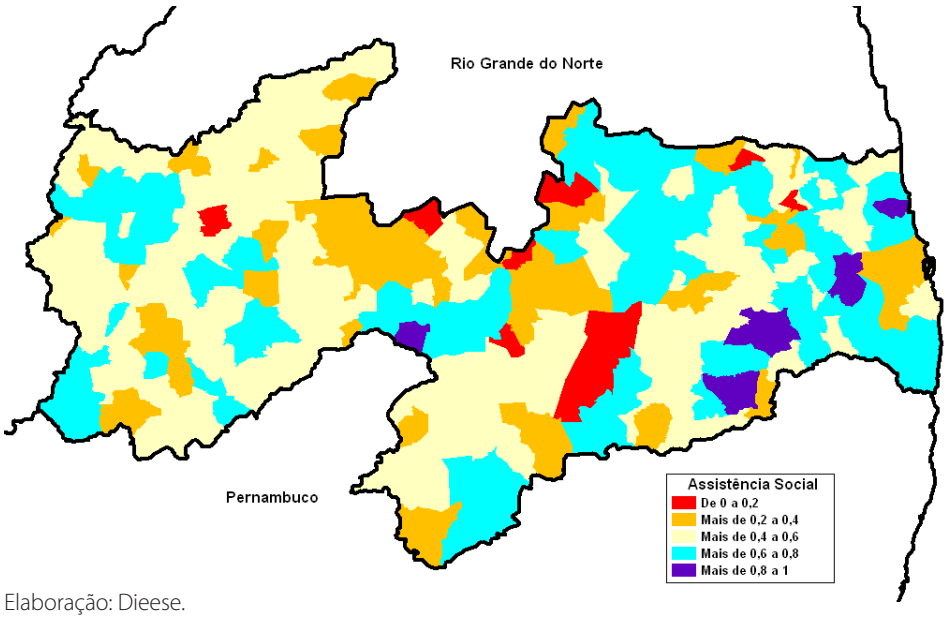
Mapa 3: *Indicador sintético de saúde*



Elaboração: Dieese.

O Mapa 4 revela que, na assistência social, seis municípios destacavam-se com melhores condições neste indicador: Ingá, Mogeiro, Aroeiras, Desterro, Marcação e Sapé. Por sua vez, Várzea teve o pior patamar em termos de assistência social. Já o município de João Pessoa situou-se em uma posição intermediária na referida dimensão.

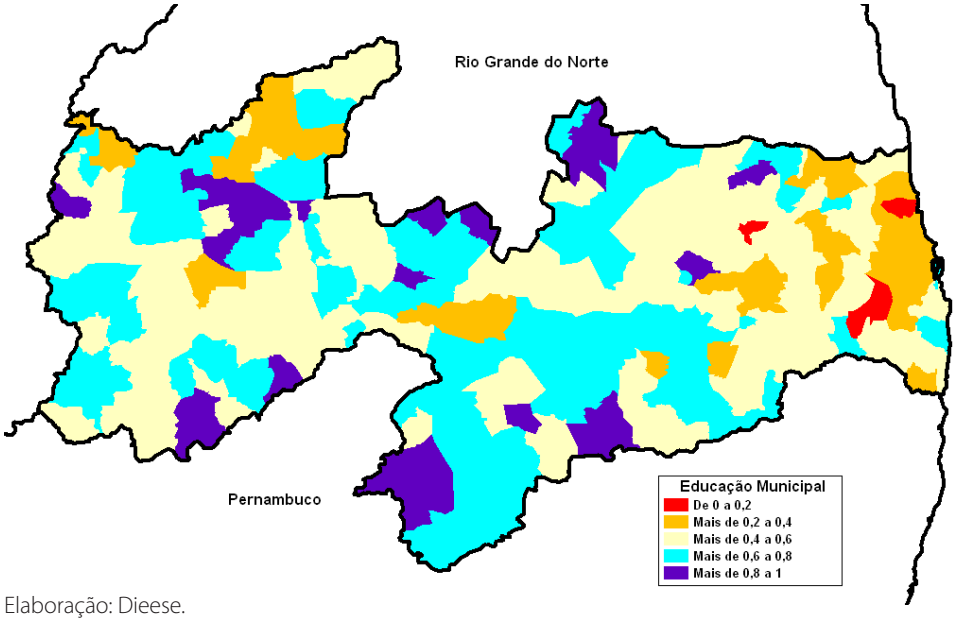
Mapa 4: *Indicador sintético de assistência social*



Elaboração: Dieese.

Em termos da educação municipal, o Mapa 5 mostra que, entre os municípios com maiores valores para esta dimensão apareciam Várzea, Coxixola, Monteiro e Princesa Isabel, enquanto João Pessoa se encontrava em um patamar intermediário quanto ao indicador em tela. Além disso, entre os municípios em piores condições em termos da educação municipal apareciam Cruz do Espírito Santo, Marcação, São Miguel de Taipu e Serraria.

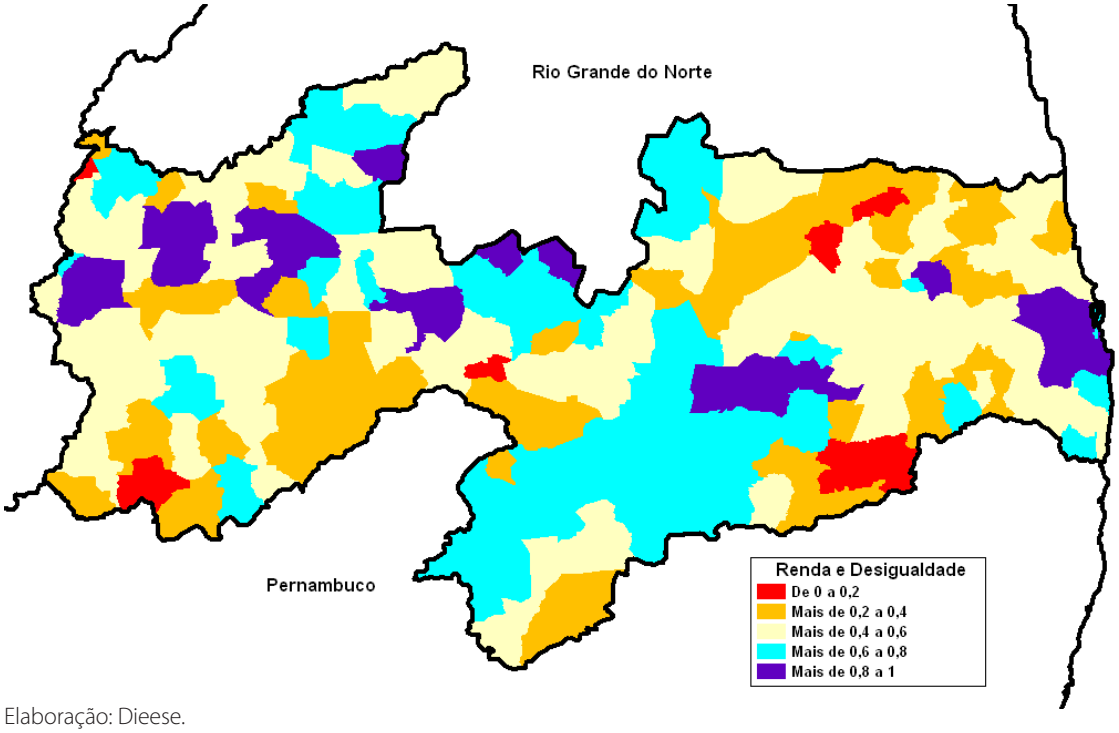
Mapa 5: *Indicador sintético de educação municipal*



Elaboração: Dieese.

Por fim, considerando-se renda e desigualdade, pode-se verificar, a partir do Mapa 6, que os municípios de Bayeux, Várzea, Patos, Campina Grande, Boa Vista, Guarabira, São Bento e João Pessoa apresentaram altos patamares para esta dimensão. Em contrapartida, os municípios de Casserengue, Gado Bravo e Santana de Mangueira estavam entre aqueles com os piores valores para o indicador de renda e desigualdade.

Mapa 6: *Indicador sintético de renda e desigualdade*



Elaboração: Dieese.

2. ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS

Com o objetivo de identificar grupos homogêneos de municípios, com base nos seis indicadores sintéticos produzidos, foi utilizada a técnica de análise de agrupamentos, que gerou cinco grupos (Anexo 1). Esta técnica é utilizada quando se dispõe de um conjunto de dados multivariados, ou seja, uma matriz de dados com *p* variáveis e *n* elementos, e deseja-se identificar padrões de similaridades existentes entre os elementos deste conjunto. Neste caso, é possível utilizar a técnica de análise de agrupamentos para a identificação destes padrões.

Tal técnica se aplica à determinação de proximidades geométricas entre os elementos estudados dentro de um espaço onde a dimensão é dada pelo número de variáveis existentes.

Para a interpretação dos padrões de similaridades encontrados pela análise de agrupamentos é fundamental analisar o comportamento das variáveis originais dentro de cada grupo, buscando identificar aquelas que mais distinguem um determinado grupo dos demais, verificando a coerência dos resultados com a natureza do fenômeno ou processo estudado. Para a obtenção dos grupos, foi utilizado o algoritmo *k-means*. O Mapa 7 apresenta a espacialização dos grupos, que podem ser brevemente sintetizados como:

Grupo 1: constituído por 52 municípios que totalizavam quase 330 mil pessoas em 2021 (8,1% do total da população do Estado da Paraíba). Em média, os municípios deste grupo tinham **piores indicadores de condições habitacionais, de previdência social e de renda e desigualdade**. Por outro lado, apresentavam **boa cobertura quanto à assistência social e bom desempenho em saúde, além de um patamar entre mediano e bom na educação municipal**;

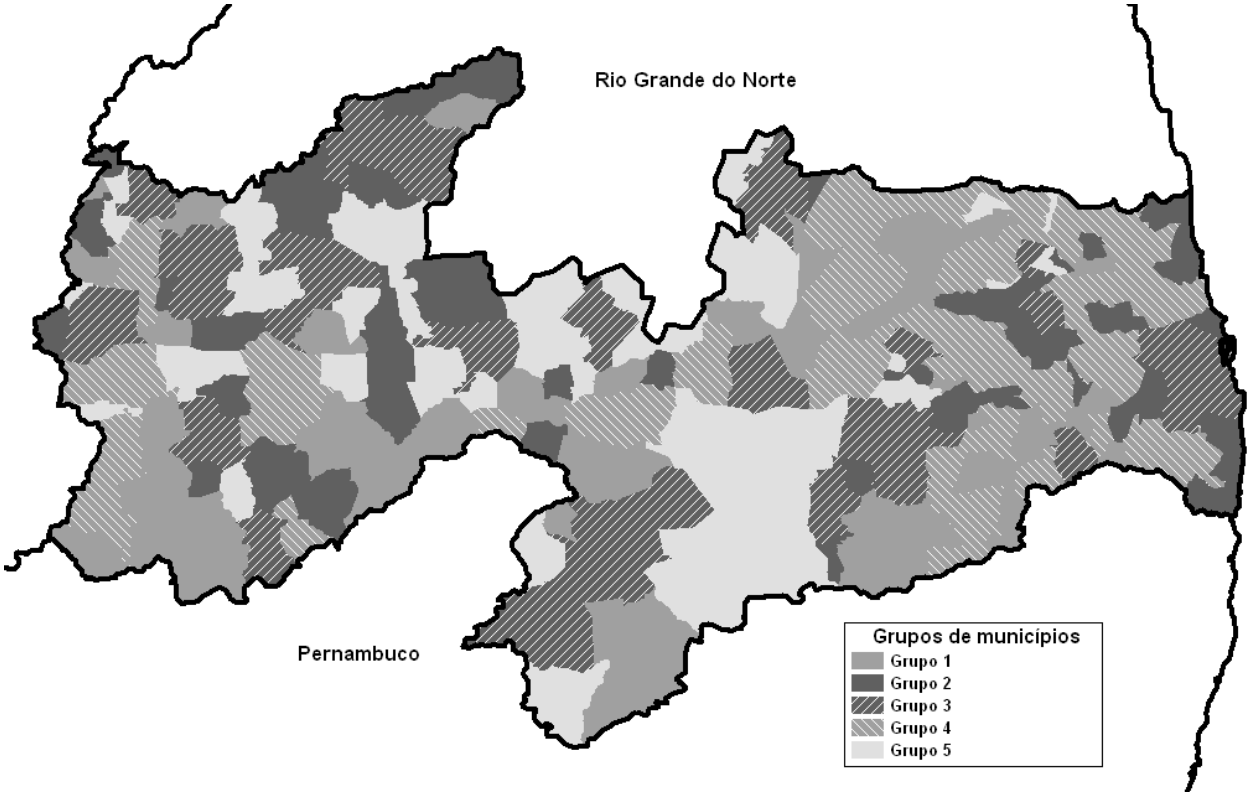
Grupo 2: formado por 52 municípios com uma população de cerca de 440 mil habitantes (10,9% do total). De modo geral, esse grupo apresentava um **bom nível de assistência social e um patamar mediano de condições habitacionais**; por outro lado, **indicadores ruins no que tange à previdência social, saúde, educação e em termos de renda e desigualdade**;

Grupo 3: composto por 27 municípios com uma população de mais de 2,2 milhões de habitantes em 2021 (56,0% do total da população do Estado da Paraíba). Esse segmento englobava municípios com **indicadores medianos de assistência social e educação e bons indicadores de habitação, de previdência social e de renda e desigualdade.** Por outro lado, o **desempenho em saúde não era muito satisfatório**. Pertenciam a esse grupo João Pessoa e Campina Grande;

Grupo 4: constituído por 39 municípios que totalizavam cerca de 745 mil pessoas (18,4% do total). Apresentavam, em média**, bons indicadores de assistência social**, e **níveis medianos em relação às condições habitacionais, à previdência social e à saúd**e. No entanto, em geral, os municípios do grupo tinham um **desempenho ruim em termos de educação municipal e de renda e desigualdade**;

Grupo 5: formado por 53 municípios com pouco mais de 270 mil habitantes em 2021 (apenas 6,7% do total do Estado da Paraíba). Esse segmento caracterizava-se por apresentar indicadores **bons de saúde e educação municipal e ruins em termos de previdência social e assistência social**. Além disso, os municípios do grupo estavam em uma situação **intermediária no que tange à habitação e a renda e desigualdade**.

Mapa 7: *Municípios segundo agrupamentos*



Elaboração: Dieese.

A seguir, apresenta-se uma breve caracterização dos cinco grupos obtidos. A Tabela 2 mostra o número de municípios e o total de população segundo agrupamentos. Os grupos 5, 1 e 2 reuniam o maior número de municípios, porém o maior contingente populacional concentrava-se no grupo 3, seguido pelo grupo 4.

Continuando a caracterização dos agrupamentos, a Tabela 3 e o Gráfico 1 apresentam a situação habitacional nos grupos de municípios. De uma maneira geral, os municípios com melhores condições

habitacionais pertenciam ao grupo 3, seguidos por aqueles que foram classificados nos grupos 5, 4 e 2. Já entre os municípios do grupo 1, prevaleciam aqueles com piores situações em termos desta dimensão.

Tabela 2: *Número de municípios e população, segundo agrupamentos*

Grupos	Número de Municípios	% de Municípios	População Total - 2020	% População Total	População Total – 2021	% População Total
Total	**223**	**100,0**	**4.039.277**	**100,0**	**4.059.905**	**100,0**
1	52	23,3	328.582	8,1	329.109	8,1
2	52	23,3	439.094	10,9	440.803	10,9
3	27	12,1	2.258.507	55,9	2.274.126	56,0
4	39	17,5	743.990	18,4	745.619	18,4
5	53	23,8	269.104	6,7	270.248	6,7

Elaboração: Dieese.

Os componentes da dimensão Previdência Social são apresentados na Tabela 4. Já um resumo dos grupos, em termos do indicador sintético para esta dimensão, pode ser observado no Gráfico 2. O grupo 3 tinha as maiores médias para a proporção de benefícios emitidos e para os montantes dos benefícios emitidos pelo INSS e da arrecadação pela Previdência Social, seguido de perto pelo grupo 4. Por outro lado, em geral os grupos 1, 2 e 5 apresentavam menores patamares no que tange aos indicadores da presente dimensão.

Na Tabela 5 são observados os componentes da dimensão Saúde. Complementarmente, o Gráfico 3 contém os indicadores sintéticos de saúde para cada um dos agrupamentos obtidos. De uma maneira geral, os grupos 1 e 5 apresentavam uma maior parcela de municípios com melhores condições de saúde, ao passo que o grupo 4 concentrava mais municípios em situação intermediária no que tange à dimensão em tela. Os piores valores para os indicadores de saúde, via de regra, eram observados entre os municípios dos grupos 2 e 3. De qualquer forma, destaca-se que, em termos das taxas de mortalidade neonatal precoce e infantil, destaca-se que o grupo 5 agregava uma boa parcela de municípios com altos valores para tais indicadores; e, no caso do percentual de nascidos vivos com menos de 7 consultas, o perfil observado para os municípios dos grupos 2, 3 e 4 não se difere muito.

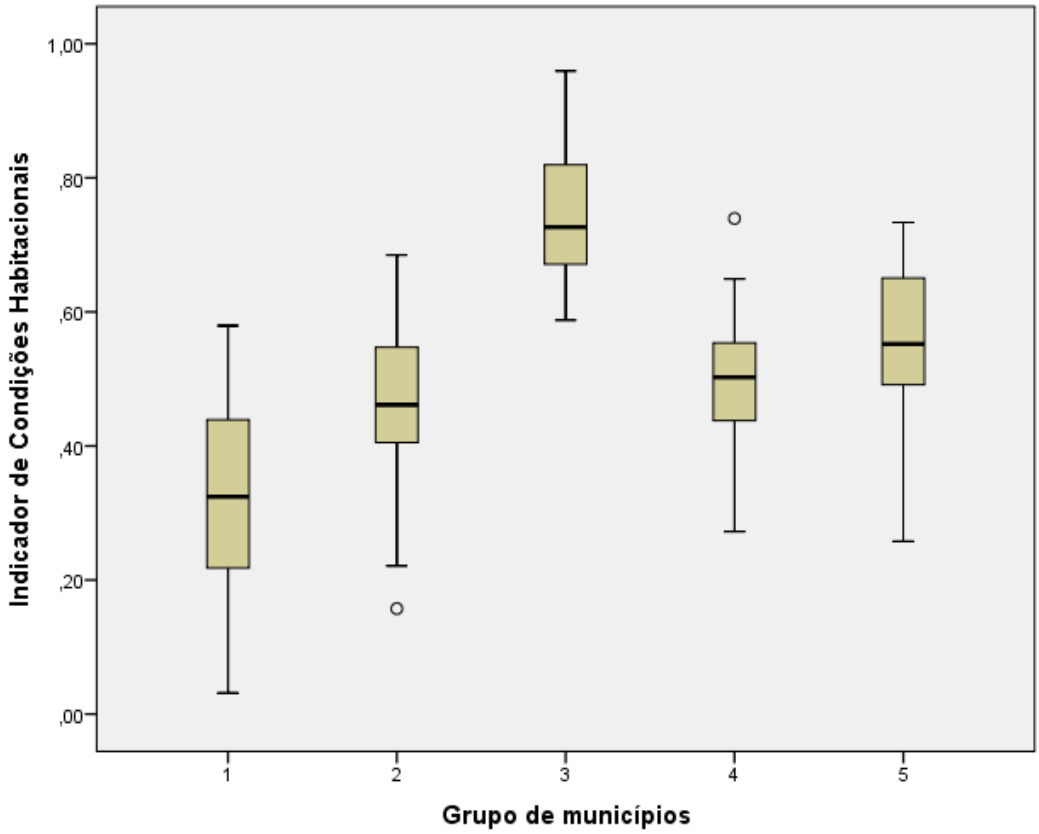
Com relação à dimensão Assistência Social, os grupos 5, 1 e 2 apresentavam uma boa cobertura em termos de famílias beneficiárias do PBF, bem como um considerável montante médio repassado às famílias pelo programa (principalmente o grupo 4). O grupo 3 encontrava-se em uma situação intermediária nesta dimensão, com destaque para um alto patamar de municípios com maiores valores pagos às famílias por meio do PBF. O destaque negativo fica por conta do grupo 5, aonde se verificava uma baixa adesão média ao PBF concomitante a um baixo recurso disponibilizado para as famílias do programa - Tabela 6 e Gráfico 4.

Tabela 3 : *Componentes da dimensão Condições Habitacionais*
Valores médios

Grupos	Percentual de domicílios particulares permanentes com rede geral de abastecimento de água - 2010	Percentual de domicílios particulares permanentes com rede geral de esgoto ou pluvial ou com fossa séptica - 2010	Percentual de domicílios particulares permanentes com lixo coletado - 2010	Percentual de domicílios particulares permanentes com energia elétrica - 2010
Total	**59,45**	**31,79**	**59,97**	**98,82**
1	40,35	18,74	46,22	98,38
2	64,27	24,19	59,47	98,70
3	80,77	57,81	81,24	99,35
4	60,99	29,43	63,50	98,81
5	61,46	40,50	60,53	99,10

Elaboração: Dieese.

Gráfico 1: Boxplot do indicador sintético de condições habitacionais



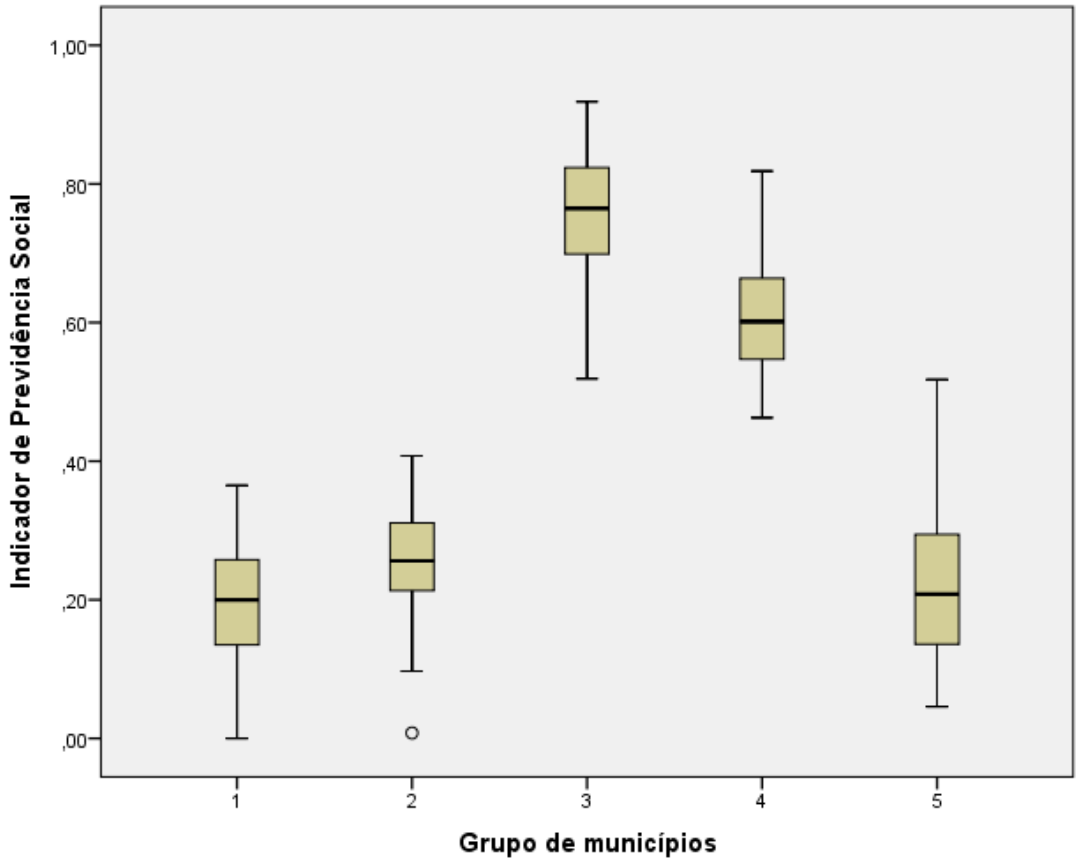
Elaboração: Dieese.

Tabela 4 : *Componentes da dimensão Previdência Social*
Valores médios

Grupos	Percentual de benefícios emitidos pelo INSS no total da população - 2021	Valor total dos benefícios emitidos pelo INSS (R$) - dezembro de 2021	Valor arrecadado pela Previdência Social - 2017
Total	**14,88**	**3.838.960,99**	**9.152.553,32**
1	8,22	560.766,87	446,81
2	11,43	931.093,12	80.461,06
3	28,64	20.335.213,05	66.469.714,33
4	24,84	5.059.882,37	5.869.827,36
5	10,46	606.139,93	249.181,64

Elaboração: Dieese .

Gráfico 2 : Boxplot do indicador sintético de previdência social



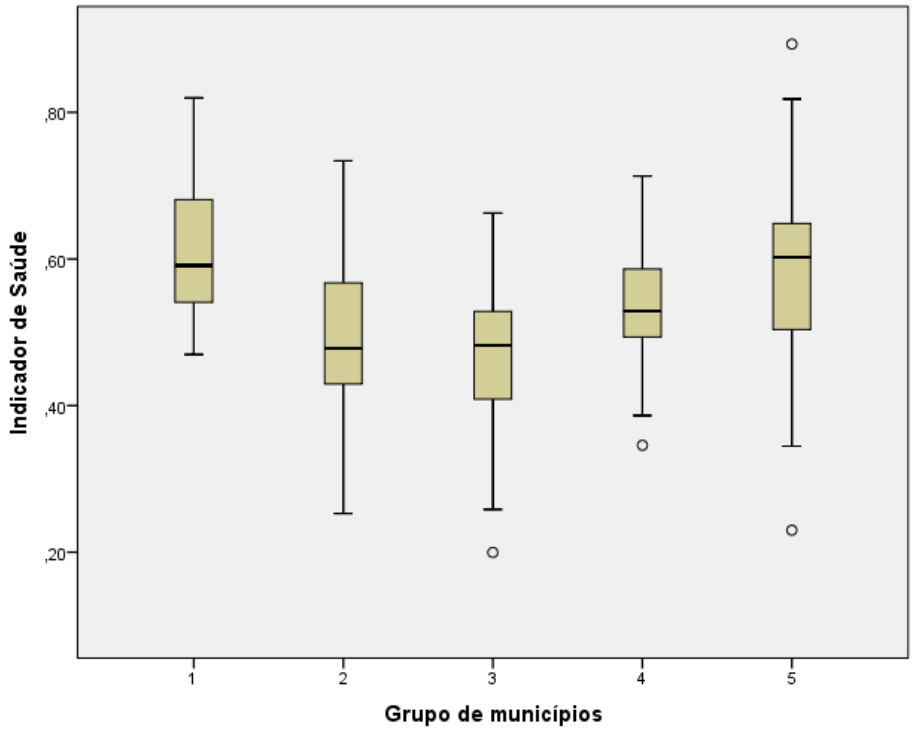
Elaboração: Dieese.

Tabela 5: *Componentes da dimensão Saúde*
Valores médios

Grupos	Taxa de mortalidade neonatal precoce por 1.000 nascidos vivos - 2018-2020	Taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos - 2018-2020	Percentual de nascidos vivos de mães com menos de 7 consultas de pré-natal - 2018-2020	Taxa de internação por doenças cardiovasculares, por 100 mil habitantes - 2018-2020	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos - 2019-2021	Cobertura vacinal - 2019-2021	Taxa de incidência de tuberculose, por 100 mil habitantes - 2018-2020
Total	**6,82**	**13,06**	**23,66**	**277,99**	**0,45**	**75,79**	**21,06**
1	5,14	11,02	21,78	229,44	0,51	75,92	13,98
2	7,39	15,15	27,27	284,05	0,39	72,34	25,30
3	7,37	13,12	24,62	327,92	0,36	71,21	31,77
4	6,03	12,31	25,57	308,31	0,44	73,07	21,76
5	8,18	13,53	20,08	271,94	0,49	83,36	17,89

Elaboração: Dieese.

Gráfico 3: *Boxplot do indicador sintético de saúde*



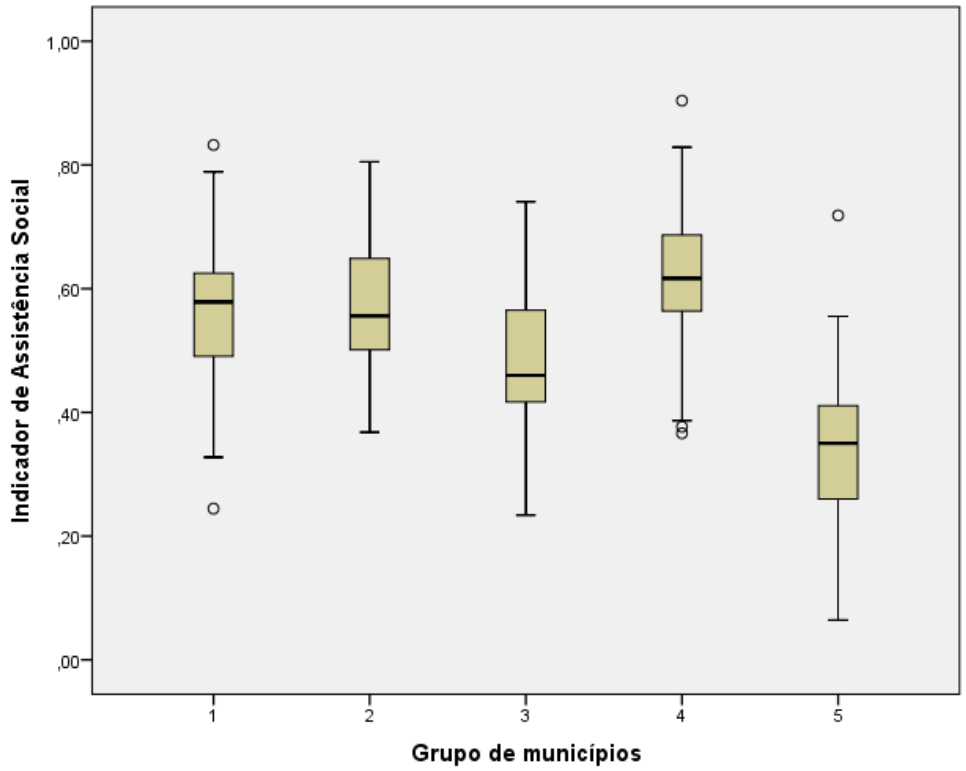
Elaboração: Dieese.

Tabela 6: *Componentes da dimensão Assistência Social*
Valores médios

Grupos	Percentual de famílias beneficiarias do PBF - out 2021	Valor repassado do PBF - out 2021
Total	**49,79**	**227.434,48**
1	54,80	169.018,88
2	54,24	170.731,48
3	40,26	531.569,70
4	50,84	379.023,23
5	44,60	73.897,75

Elaboração: Dieese.

Gráfico 4: Boxplot do indicador sintético de assistência social



Elaboração: Dieese.

Os valores médios dos componentes da dimensão Educação Municipal estão apresentados na Tabela 7. Já o Gráfico 5 apresenta o boxplot dos indicadores sintéticos para os grupos no que tange à educação. Em média, o grupo 5 apresentava menores taxas de reprovação, de abandono e de distorção idade-série, além de melhores notas no SAEB, tanto nos Anos Iniciais quanto nos Anos Finais do Ensino Fundamental da rede municipal. Já os grupos 2 e 4 tinham, via de regra, os piores indicadores médios em termos da dimensão em tela, ao passo que os municípios do grupo 1 e 3 encontravam-se em uma situação intermediária.

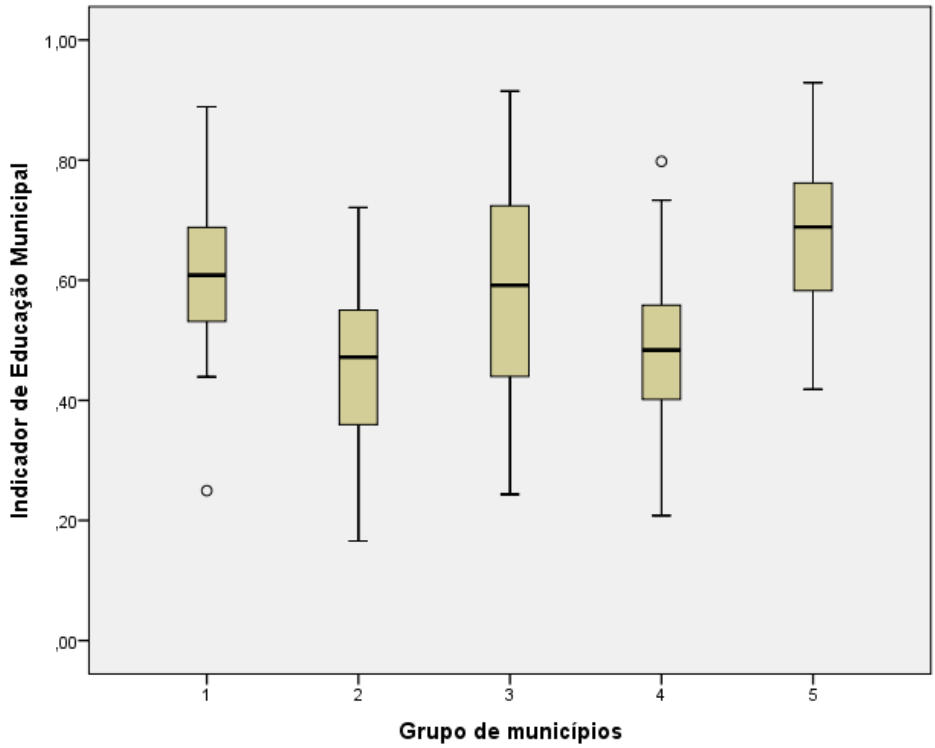
Por fim, a Tabela 8 e o Gráfico 6 resumem os indicadores sobre Renda e Desigualdade em termos dos agrupamentos gerados no estudo. Como destaque positivo deve ser mencionado o grupo 3, aonde se verificava uma grande quantidade de municípios com maiores valores em termos da renda per capita e do percentual de renda apropriada pelos 20% mais pobres, simultaneamente a menores patamares de população pobre e extremamente pobre. O grupo 5, por sua vez, estava em uma situação mediana no que tange aos indicadores da dimensão em análise, enquanto os piores indicadores médios de renda e desigualdade eram observados entre os municípios dos grupos 2 e 4 e, principalmente, no caso do grupo 1.

Tabela 7: *Componentes da dimensão Educação Municipal*
Valores médios

Grupos	Taxa de reprova-ção nos Anos Iniciais do EF (rede municipal) - 2019-2021	Taxa de reprova-ção nos Anos Finais do EF (rede municipal) - 2019-2021	Taxa de abandono nos Anos Iniciais do EF (rede municipal) - 2019-2021	Taxa de abandono nos Anos Finais do EF (rede municipal) - 2019-2021	Distorção idade-série nos Anos Iniciais do EF (rede municipal) - 2019-2021	Distorção idade-série nos Anos Finais do EF (rede municipal) - 2019-2021	Nota Média Padroniza-da no SAEB - Anos Iniciais do EF (rede municipal) - 2019	Nota Média Padroniza-da no SAEB - Anos Finais do EF (rede municipal) - 2019
Total	**3,13**	**5,27**	**1,17**	**3,82**	**15,04**	**34,70**	**5,44**	**4,85**
1	2,93	4,49	0,68	3,06	13,87	33,42	5,59	4,87
2	4,06	6,42	1,95	5,74	18,55	39,46	5,12	4,68
3	2,67	4,15	1,41	2,85	14,83	31,15	5,61	4,91
4	3,54	6,42	1,37	4,95	17,50	40,21	5,11	4,56
5	2,36	4,64	0,61	2,34	11,03	28,92	5,76	5,16

Elaboração: Dieese.

Gráfico 5: *Boxplot do indicador sintético de educação municipal*



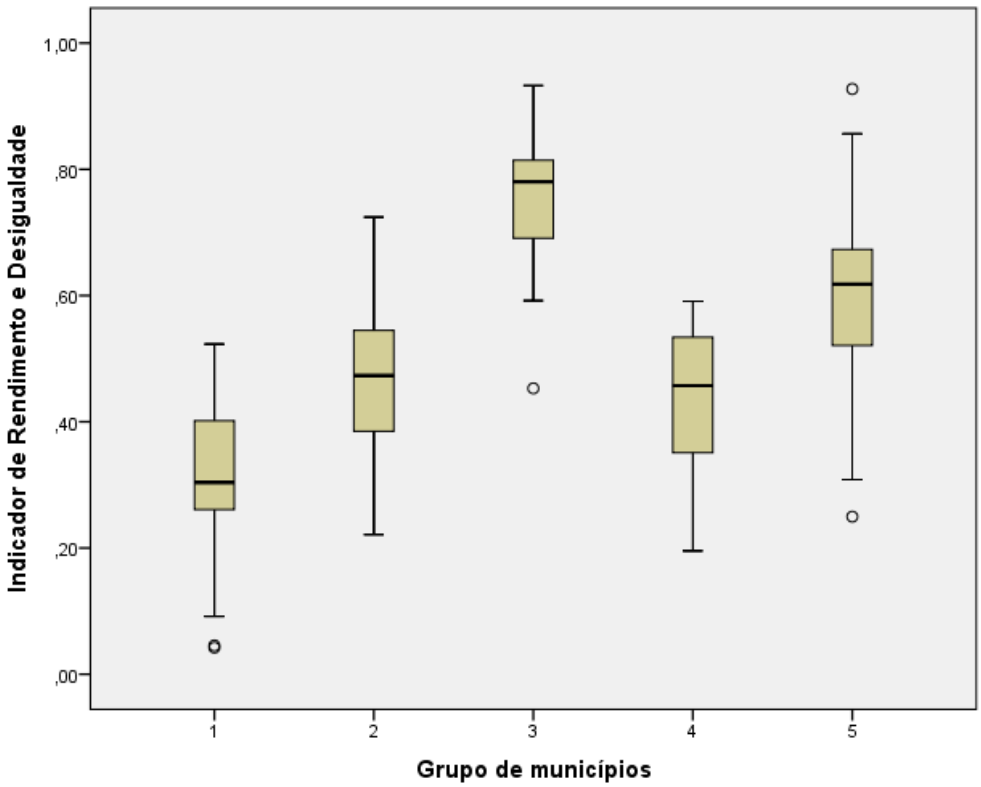
Elaboração: Dieese.

Tabela 8 : *Componentes da dimensão Renda e Desigualdade*
Valores médios

Grupos	Renda per capita média - 2010	Percentual de extremamente pobres - 2010	Percentual de pobres - 2010	Percentual da renda apropriada pelos 20% mais pobres - 2010
Total	**277,35**	**20,30**	**39,11**	**2,70**
1	222,94	27,32	46,17	2,21
2	256,75	20,64	40,56	2,64
3	417,81	10,99	27,28	3,25
4	265,22	22,03	41,46	2,39
5	288,32	16,54	35,07	3,17

Elaboração: Dieese.

Gráfico 6 : *Boxplot do indicador sintético de renda e desigualdade*



Elaboração: Dieese.

4. ASPECTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS AGRUPAMENTOS TERRITORIAIS

O estado da Paraíba contabilizou, em 2017, de acordo com o Censo Agropecuário,um total de 163.218 estabelecimentos com atividades agropecuárias no estado. Desse total,125.489 mil estabelecimentos eram da agricultura familiar, enquanto 37.729 mil eram unidades não familiares.

A análise da distribuição desses estabelecimentos pelos agrupamentos construídos para este estudo mostra que o grupo 4 concentra o maior número de unidades agropecuárias, 49.479, sendo 27,8% entre o total das não familiares e de 31,1% entre o total das unidades familiares. Entretanto, deve-se notar, como analisado na tabela 2, que o agrupamento 4 é o que reúne o menor contingente de municipios, apenas 39, enquanto o agrupamento 5, o maior, reune 53 municipios, onde a agricultura familiar representa apenas 12,8% dos estabelecimentos.

Tabela 9: *Distribuição absoluta e percentual dos estabelecimentos agrícolas por tipologia Paraíba e Agrupamentos Territoriais, 2017*

Agrupamento Territoriais	Nº Absolutos			Em %	
	Agricultura familiar - não	Agricultura familiar - sim	Total	Agricultura familiar - não	Agricultura familiar - sim
Agrupamento 1	6.816	26.880	33.696	18,1	21,4
Agrupamento 2	6.521	22.358	28.879	17,3	17,8
Agrupamento 3	7.779	21.169	28.948	20,6	16,9
Agrupamento 4	10.497	38.982	49.479	27,8	31,1
Agrupamento 5	6.116	16.100	22.216	16,2	12,8
Paraíba	37.729	125.489	163.218	100,0	100,0

Fonte: Censo Agropecuário. IBGE
Elaboração: Dieese.

O universo agropecuário é tradicionalmente marcado pela presença majoritária dehomens. Quando se observa o sexo dos produtores, essa realidade apenas se confirma, em todos os agrupamentos estudados, independentemente se o estabelecimento é da agricultura familiar ou não.

Em todos os agrupamentos, os estabelecimentos da agricultura familiar registram maior presença de mulheres que aqueles não familiares. O território com a maior proporção de produtoras foi observado no agrupamento 4, com 25% entre estabelecimentos familiares e 20,1% nos estabelecimen-

tos não familiares. O agrupamento 3 registrou o segundo maior percentual de mulheres produtoras na agricultura familiar, 24,6%, contra 22,5% entre os estabelecimentos não familiares, maior registro de mulheres desses estabelecimentos entre os agrupamentos (Tabela 10).

Tabela 10: *Distribuição percentual dos estabelecimentos agropecuários por tipologia e sexo do produtor Paraíba e Agrupamentos Territoriais, 2017*

Agrupamento Territoriais	Não familiar (%)			Agricultura familiar (%)		
	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total
Agrupamento 1	80,3	19,6	100,0	76,1	23,9	100,0
Agrupamento 2	77,7	21,9	100,0	76,1	23,9	100,0
Agrupamento 3	77,1	22,5	100,0	75,4	24,6	100,0
Agrupamento 4	79,4	20,1	100,0	75,0	25,0	100,0
Agrupamento 5	84,2	15,6	100,0	78,9	21,1	100,0
Paraíba	79,6	20,1	100,0	76,0	24,0	100,0

Fonte: Censo Agropecuário. IBGE
Elaboração: Dieese.

Importante destacar algumas particularidades dos grupos etários presentes nos estabelecimentos agropecuários familiares e não familiares distribuídos entre os agrupamentos territoriais selecionados.

Em 2017, entre os estabelecimentos não familiares, destaca-se uma proporção relevante de produtores com até menos de 45 anos, somando 41,3% do total. Em contraste, entre os estabelecimentos da agricultura familiar essa razão, em igual período,foi da ordem de 24%. Do lado oposto, os produtores com 65 anos e mais representavam na agricultura familiar 30,3% do total, ao passo que entre os estabelecimentos não familiares foi de 9,2%. A maior presença de produtores da Paraíba, seja não familiar ou familiar, está na faixa etária entre 45 e 65 anos, com 46,1% e 44% respectivamente.

A análise dos grupos etários nos agrupamentos mostra resultado similar ao observado na média do estado, reafirmando uma presença de produtores mais velhos nos estabelecimentos da agricultura familiar, independente do território.

Esses números evidenciam um problema da agricultura familiar na Paraíba - na verdade em todo o Brasil -, que é o envelhecimento dos produtores familiares rurais, a baixa renovação por produtores mais novos e as dificuldades na sucessão da propriedade, tornando o envelhecimento um agravante social entre esses produtores (Tabela 11).

O Censo Agropecuário de 2017 revela resultados muito semelhantes, segundo raça/cor, do produtor em estabelecimentos da agricultura familiar ou não familiar. Do mesmo modo, nos agrupamentos territoriais selecionados não há diferenças relevantes desse atributo pessoal do já revelado para o estado.

Tabela 11: *Distribuição percentual dos estabelecimentos agropecuários por tipologia e classes de idade do produtor. Paraíba e Agrupamentos Territoriais, 2017*

Agrupamento Territoriais	Não familiar (%)						Agricultura familiar (%)				
	Menor de 25 anos	De 25 a menos de 45 anos	De 45 a menos de 65 anos	De 65 e mais	Não se aplica	Total	Menor de 25 anos	De 25 a menos de 45 anos	De 45 a menos de 65 anos	De 65 e mais	Total
Agrupamento 1	3,4	44,2	43,9	8,4	0,0	100,0	1,9	26,1	43,2	28,9	100,0
Agrupamento 2	2,9	43,1	45,6	8,0	0,4	100,0	1,9	25,0	44,6	28,5	100,0
Agrupamento 3	3,2	39,8	46,8	9,8	0,4	100,0	1,2	21,1	44,4	33,4	100,0
Agrupamento 4	3,1	41,2	45,9	9,3	0,5	100,0	1,7	25,1	44,4	28,7	100,0
Agrupamento 5	2,8	38,0	48,7	10,3	0,2	100,0	1,3	20,3	43,5	35,0	100,0
Paraíba	3,1	41,3	46,1	9,2	0,4	100,0	1,6	24,0	44,0	30,3	100,0

Fonte: Censo Agropecuário. IBGE
Elaboração: Dieese.

O maior contingente de produtores é pardo, com números muito similares entre ambos os tipos de estabelecimentos, de 54,1% nos não familiares, e de 56,4% nos familiares. A seguir aparecem os produtores brancos, novamente com percentuais parecidos, de 37,8% e 34,7%.

Se considerados como negros, a soma do percentual de produtores pretos e pardoschega-se a 60,7% nos estabelecimentos não familiares, e de 64,1% entre os da agriculturafamiliar (Tabela 12).

Tabela 12: *Distribuição percentual dos estabelecimentos agropecuários por tipologia e raça ou cor do produtor Paraíba e Agrupamentos Territoriais, 2017*

Agrupamento Territoriais	Não familiar (%)						Agricultura familiar (%)					
	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Total	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Total
Agrupamento 1	36,4	6,8	0,7	56,0	0,1	100,0	33,5	7,4	0,7	58,1	0,2	100,0
Agrupamento 2	36,9	6,9	0,3	52,6	2,8	100,0	33,2	9,4	0,5	54,0	2,9	100,0
Agrupamento 3	39,4	5,9	0,2	54,0	0,0	100,0	37,7	6,2	0,3	55,8	0,1	100,0
Agrupamento 4	35,3	6,5	0,2	57,0	0,5	100,0	33,3	7,8	0,3	58,0	0,5	100,0
Agrupamento 5	42,6	7,3	1,3	48,5	0,1	100,0	38,0	7,7	0,6	53,6	0,1	100,0
Paraíba	37,8	6,6	0,5	54,1	0,7	100,0	34,7	7,7	0,5	56,4	0,7	100,0

OBS: Não se aplica dado numérico aparece em 0,4% entre os não familiares e 0% entre os familiares
Fonte: Censo Agropecuário. IBGE
Elaboração: Dieese.

De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, os estabelecimentos da agriculturafamiliar registraram um total de receita de R$ 2,3 bilhões na Paraíba. Desse valor, R$ 1,4 bilhões, ou60,1%, tinham como origem outras receitas que não as da produção. No agrupamento 1,esse percentual atingiu 67,1%, isto é, R$ 294 milhões de um total de R$ 438 milhões. No agrupamento 4, onde as outras receitas alcançaram um valor de R$ 403 milhões, ela representou 58,2% do total de R$ 692 milhões das receitas. Esses dados demonstram como nas unidades familiares o peso de receitas oriundas de outras fontes que não a da produção direta tem um peso maior no total de receitas do estabelecimento, diferentemente das unidades agropecuárias não familiares.

Nos estabelecimentos não familiares a realidade se torna oposta, com a maior parcela das receitas proveniente das receitas da produção, quando observado o resultado para o estado da Paraíba. Em 2017, de R$ 1,8 bilhão da receita total, R$ 1,1 bilhão decorriam desse tipo de receita, uma razão, portando, de 58,8%. Porém, nos agrupamentos 1 e 5 a participação das outras receitas do produtor foram superiores a receitas da produção dos estabelecimentos, 55% e 55,6% respectivamente. No agrupamento 3, onde as receitas da produção foram de R$ 300 milhões, esse percentual representou 66,5% do total das receitas de R$ 450 milhões (Tabela 13).

Tabela 13: *Distribuição percentual dos estabelecimentos agropecuários por tipologia e origem das receitas[(1)] do produtor*

Paraíba e Agrupamentos Territoriais, 2017 (em R$ 1000)

Agrupamento Territoriais	Não familiar				Agricultura familiar			
	Receitas da produção do estab.	Outras receitas do estab.	Outras receitas do produtor[2]	Total	Receitas da produção do estab.	Outras receitas do estab.	Outras receitas do produtor[2]	Total
Agrupamento 1	81.636	6.713	107.790	196.136	128.532	15.656	293.699	437.882
Agrupamento 2	221.013	4.052	131.371	356.436	162.926	6.384	223.949	393.260
Agrupamento 3	299.508	5.269	145.465	450.242	173.851	8.416	246.438	428.706
Agrupamento 4	403.287	9.974	235.325	648.578	280.742	8.301	402.977	692.012
Agrupamento 5	94.858	2.742	122.180	219.789	115.545	5.986	198.426	319.956
Paraíba	1.100.302	28.750	742.131	1.871.181	861.596	44.743	1.365.489	2.271.816

Fonte: Censo Agropecuário. IBGE
Elaboração: Dieese.
Notas: (1) A soma total das receitas é superior à soma resultante dos agrupamentos devido à inibição de valores para não identificação do informante. (2) As outras receitas do produtor podem ser: recursos de aposentadorias ou pensões; rendas obtidas em atividades fora do estabelecimento; recebimento de prêmio de Programa Garantia Safra; recebimento de prêmio de Programa Garantia da Atividade Agropecuária da Agricultura Familiar - PROAGRO Mais; recebimento do Programa Nacional de Habitação Rural Minha Casa Minha Vida; recebimento de pagamento por serviços ambientais (Bolsa Verde e Programas Estaduais); provenientes de programas dos Governos (federal, estadual ou municipal).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisar vulnerabilidades sociais em territórios extensos, como o do Estado da Paraíba, demanda uma capacidade elevada para reunir diversos indicadores e, ainda mais, de sistematização, dado que há diferenças e muitas particularidades entre os diversos municípios que compõem determinadas territorialidades.

Este foi o objeto desse estudo. Por meio de sua metodologia, que reúne ferramentas estatísticas, propõem-se a identificar vulnerabilidades em territórios paraibanos a partir das condições sociais da população com relação à habitação, saúde, escolaridade, renda, previdência e assistência social. Assim, através de técnicas estatísticas, pretendeu-se agrupar os municípios de acordo com similaridades, partindo para a análise dos grupos criados.

Uma vez criados os grupos e proposta a sua investigação, buscou-se também um olhar sobre a presença agropecuária nesses territórios, procurando revelar condições de desigualdades tendo como referência os atributos pessoais dos produtores (sexo, raça/cor,idade) e receitas do estabelecimento. Dessa forma, procura-se oferecer uma visão das condições de inserção do setor agropecuário, dividido entre familiar e não familiar, relativamente às condições sociais já descritas.

Como o estudo sugere, é preciso olhar cada dimensão com foco nos agrupamentos,para assim compreender que as conclusões para cada um dos territórios registram uma diversidade de condições. É desse modo que se revelam as melhores condições habitacionaisem municípios maiores, polos em suas regiões, como João Pessoa, Campina Grande e Patos, ao passo em que os piores resultados quanto ao acesso à saúde estão na Região de Planejamento de João Pessoa, como Bayeux e Santa Rita entre os piores indicadores.

Finalmente, o exercício de agrupamento, que dividiu o estado da Paraíba em cincogrupos, mostrou que no grupo 1 há uma uniformidade maior nos baixos indicadores de condições habitacionais, de previdência social e de renda e desigualdade. No grupo 2, as piores condições dizem respeito ao acesso a previdência social, saúde, educação e renda e desigualdade. O grupo 3, com população de mais de 2,2 milhões de pessoas, onde estão João Pessoa, Campina Grande, Monteiro e Patos, apresentou baixos indicadores na área da saúde. O grupo 4, apresenta dificuldades com respeito à habitação, além de ter desempenho ruim no que tange à educação municipal e de renda e desigualdade. O grupo 5 apresentava indicadores ruins em termos de previdência social e assistência social. Em todos eles há indicadores bons e alguns medianos, como descrito no item 3 do texto.

Uma análise mais detalhada de outros indicadores da atividade econômica da agricultura familiar pode jogar luzes sobre estes territórios de vulnerabilidades sociais e orientar algumas políticas públicas da própria Secretaria setorial, como também direcionar suas demandas à outras secretarias no que diz respeito às várias dimensões da pobreza rural.

Conhecer as vulnerabilidades sociais dos territórios e cruzá-los com condições estruturais da agricultura familiar, principalmente através de indicadores gerados pelo próprio Observatório da Agricultura Familiar, que indicam condições de inserção social,composição de renda e características da produção, que reproduzem condições diferenciadas de acessos a esta parcela da população que vive dela, pode ser decisivo na tomada de decisões e formulação de políticas públicas que ajudem a definir um modelo de desenvolvimento para a Agricultura Familiar, principalmente na saída desta crise quepode aprofundar estas condições de vulnerabilidades.

ANEXO 1 - SOBRE O BOXPLOT

As medidas de posição e de dispersão são comumente utilizadas na análise exploratória de variáveis quantitativas ou ordinais. Informações como média, desvio-padrão, mínimo, primeiro quartil, segundo quartil (mediana), terceiro quartil e máximo são as principais e mais comuns medidas descritivas para estes tipos de variáveis.

Tais medidas podem ser apresentadas também em disposições gráficas, como é o caso, por exemplo, do boxplot, que é uma ferramenta gráfica que permite visualizar a distribuição empírica dos dados e a existência de possíveis valores discrepantes (*outliers*) dos dados. Além disso, o boxplot também pode ser utilizado como uma disposição gráfica comparativa.

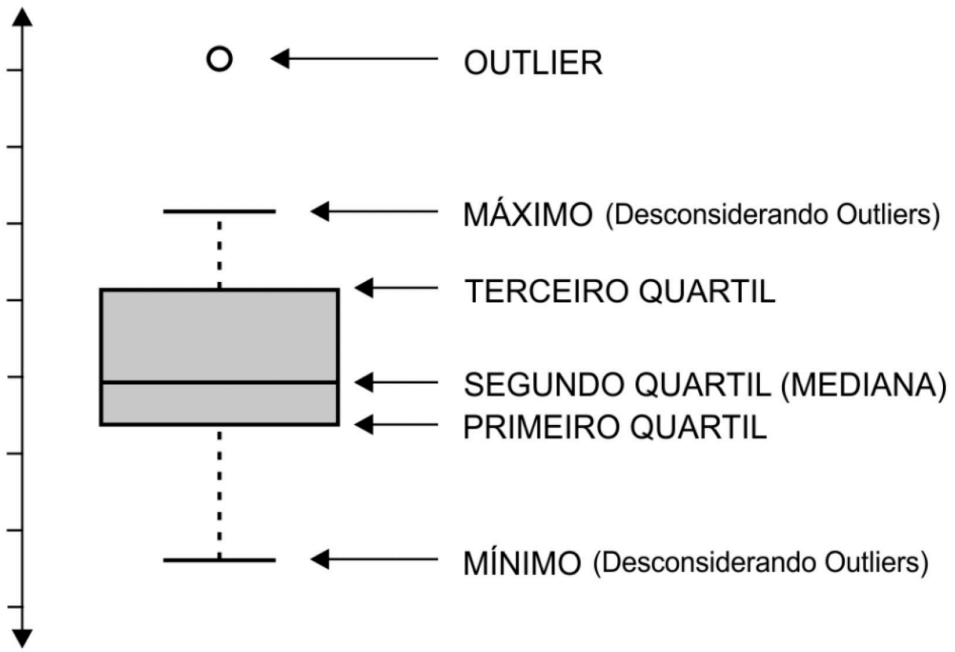
O boxplot é formado pelo primeiro e terceiro quartis e pela mediana. As hastes inferiores e superiores se estendem, respectivamente, do quartil inferior até o menor valor não inferior ao limite inferior e do quartil superior até o maior valor não superior ao limite superior. O limite de detecção de *outliers* é construído utilizando o intervalo interquartílico, dado pela distância entre o primeiro e o terceiro quartis. Dessa forma, os limites inferior e superior de detecção de *outliers* são dados por:

Limite Inferior = Primeiro Quartil – 1,5 * (Terceiro Quartil – Primeiro Quartil)

Limite Superior = Terceiro Quartil + 1,5 * (Terceiro Quartil – Primeiro Quartil)

A Figura 1 apresenta as medidas envolvidas na construção do boxplot. O retângulo no meio da haste possui três linhas horizontais: a linha de baixo, que é o próprio contorno externo inferior do retângulo, apresenta o primeiro quartil. A de cima, que também é o próprio contorno externo superior do retângulo, contém o terceiro quartil. A linha interna refere-se ao segundo quartil (mediana).

Figura 1: *Medidas envolvidas na construção do boxplot*



Os asteriscos (ou pontos) que podem aparecer no boxplot indicam que tais observações são atípicas, discrepantes, extremas (*outliers*).

Em suma, o boxplot fornece uma análise visual da posição, dispersão, simetria, caudas e valores discrepantes (*outliers*) do conjunto de dados:

Posição – No que tange à posição dos dados, observa-se a linha central do retângulo (segundo quartil ou mediana).

Dispersão – A dispersão dos dados pode ser representada pelo intervalo interquartílico, que é a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil (tamanho da caixa), ou ainda pela amplitude, que é calculada pela diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Embora a amplitude seja de fácil entendimento, o intervalo interquartílico é uma estatística mais robusta para medir variabilidade (já que não sofre influência de *outliers*).

Simetria – Um conjunto de dados que tem uma distribuição simétrica apresentará a linha da mediana no centro do retângulo. Quando a linha da mediana está próxima ao primeiro quartil, os dados são assimétricos positivos e quando a posição da linha da mediana é próxima ao terceiro quartil, os dados

são assimétricos negativos. Vale ressaltar que a mediana é a medida de tendência central mais indicada quando os dados possuem distribuição assimétrica, uma vez que a média aritmética é influenciada pelos valores extremos (*outliers*).

Caudas – As linhas que vão do retângulo até as *outliers* podem fornecer o comprimento das caudas da distribuição.

***Outliers* –** Indicam possíveis valores discrepantes. No boxplot, as observações são consideradas *outliers* quando estão abaixo ou acima do limite de detecção.

ANEXO 2

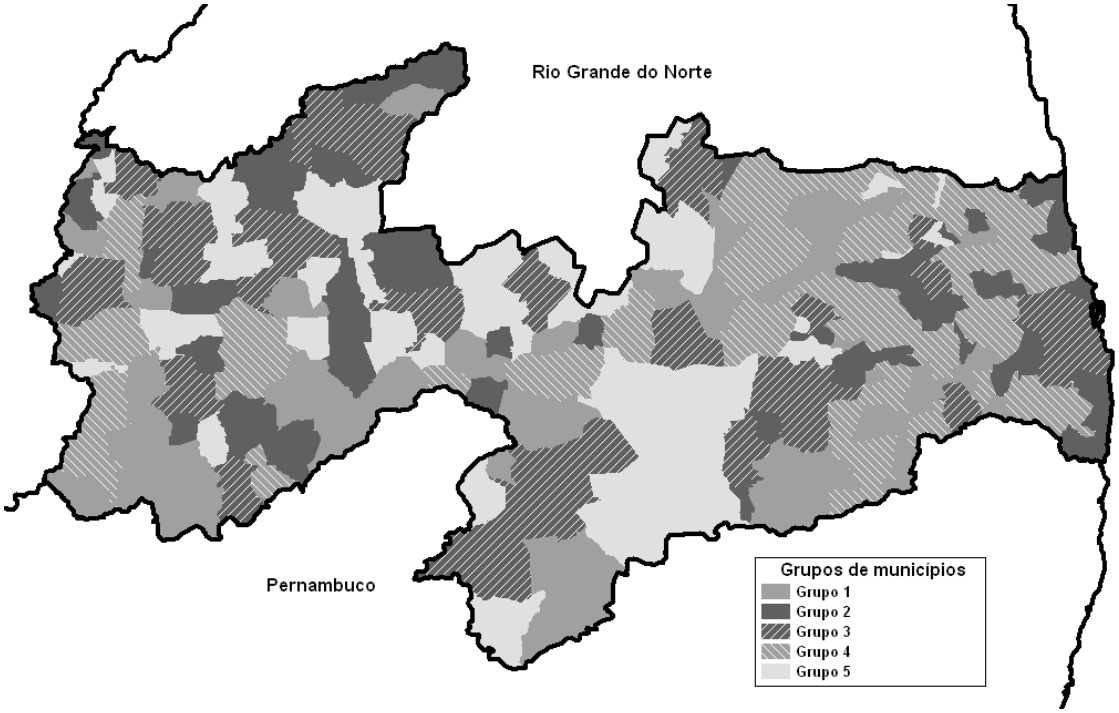
Relação de municípios segundo agrupamentos

Agrupamento 1	Agrupamento 2	Agrupamento 3	Agrupamento 4	Agrupamento 5
Água Branca	Alagoinha	Bayeux	Alagoa Grande	Aguiar
Alcantil	Arara	Belém	Alagoa Nova	Aparecida
Algodão de Jandaíra	Assunção	Boqueirão	Alhandra	Areia de Baraúnas
Amparo	Baía da Traição	Brejo do Cruz	São João do Rio do Peixe	Areial
Baraúna	Belém do Brejo do Cruz	Cabedelo	Araçagi	Barra de São Miguel
Barra de Santana	Boa Ventura	Cajazeiras	Araruna	Boa Vista
Bernardino Batista	Bom Sucesso	Campina Grande	Areia	Bom Jesus
Cacimba de Areia	Igaracy	Catolé do Rocha	Aroeiras	Borborema
Cacimba de Dentro	Brejo dos Santos	Esperança	Bananeiras	Cabaceiras
Cacimbas	Caaporã	Guarabira	Barra de Santa Rosa	Caraúbas
Cajazeirinhas	Cachoeira dos Índios	Itabaiana	Bonito de Santa Fé	Carrapateira
Camalaú	Caldas Brandão	Itaporanga	Caiçara	Congo
Casserengue	Capim	João Pessoa	Conceição	Coxixola
Curral de Cima	Catingueira	Monteiro	Coremas	Cubati
Curral Velho	Caturité	Patos	Cuité	Vista Serrana
Damião	Condado	Picuí	Fagundes	Emas
Diamante	Conde	Pombal	Gurinhém	Frei Martinho
Dona Inês	Cruz do Espírito Santo	Princesa Isabel	Ingá	Gurjão
Gado Bravo	Cuitegi	Queimadas	Itapororoca	Junco do Seridó
Ibiara	Cuité de Mamanguape	Santa Luzia	Jacaraú	Lagoa Seca
Imaculada	Desterro	Santa Rita	Juazeirinho	Logradouro
Itatuba	Duas Estradas	São Bento	Lagoa de Dentro	Malta
Juripiranga	Jericó	Serra Branca	Mamanguape	Mato Grosso
Lastro	Juarez Távora	Soledade	Mari	Monte Horebe
Livramento	Juru	Sousa	Pedras de Fogo	Nova Palmeira
Mãe d'Água	Lagoa	Sumé	Piancó	Ouro Velho
Manaíra	Lucena	Uiraúna	Pilar	Parari
Matinhas	Marcação		Pocinhos	Paulista
Maturéia	Marizópolis		Remígio	Pedra Branca
Mogeiro	Massaranduba		Rio Tinto	Pedra Lavrada
Natuba	Mataraca		Salgado de São Félix	Poço de José de Moura
Nazarezinho	Montadas		São José de Piranhas	Prata
Olho d'Água	Mulungu		Sapé	Puxinanã
Olivedos	Nova Floresta		Solânea	Quixabá
Riachão do Bacamarte	Nova Olinda		Tacima	Riachão
Riachão do Poço	Passagem		Taperoá	Santa Cruz
Salgadinho	Pilões		Tavares	Joca Claudino
Santa Cecília	Pilõezinhos		Teixeira	Santa Teresinha
Santa Helena	Pirpirituba		Umbuzeiro	Santo André
Santa Inês	Pitimbu			São Bentinho
Santana de Mangueira	Poço Dantas			São Domingos do Cariri
São João do Tigre	Pedro Régis			São Domingos
São José de Caiana	Riacho de Santo Antônio			São Francisco

continua

Agrupamento 1	Agrupamento 2	Agrupamento 3	Agrupamento 4	Agrupamento 5
São José dos Ramos	Riacho dos Cavalos			São João do Cariri
São José de Princesa	Santana dos Garrotes			São José do Bonfim
São José do Brejo do Cruz	São José da Lagoa Tapada			São José do Sabugi
São José dos Cordeiros	São José de Espinharas			São Mamede
São Vicente do Seridó	São Miguel de Taipu			São Sebastião do Umbuzeiro
Serra Grande	São Sebastião de Lagoa de Roça			Serra da Raiz
Sobrado	Serra Redonda			Sertãozinho
Sossêgo	Serraria			Tenório
Vieirópolis	Triunfo			Várzea

Mapa 7: *Municípios segundo agrupamentos*



Elaboração: Dieese.